

CORRECTION DU TD 9

EXERCICE 1 (Test bayésien I)

Notons qu'une mesure dominante pour la loi a priori est $\nu = \delta_{1/2} + \lambda_{[0,1]}$, où $\lambda_{[0,1]}$ désigne la mesure de Lebesgue sur $[0, 1]$. La densité de la loi a priori Π par rapport à cette mesure dominante est

$$\pi(\theta) = \alpha \mathbb{1}_{\theta=1/2} + (1 - \alpha) \mathbb{1}_{[0,1/2] \cup]1/2,1]}(\theta).$$

Rappelons que ceci signifie que pour toute fonction borélienne bornée $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, l'intégrale de ψ par rapport à Π s'écrit

$$\int_{\mathbb{R}} \psi(\theta) \Pi(d\theta) = \int_{\mathbb{R}} \psi(\theta) \pi(\theta) \nu(d\theta) = \alpha \psi(1/2) + (1 - \alpha) \int \psi(\theta) \mathbb{1}_{[0,1] \setminus \{1/2\}}(\theta) d\theta,$$

ou plus simplement (puisque la mesure de Lebesgue ne charge pas un singleton)

$$\int_{\mathbb{R}} \psi(\theta) \Pi(d\theta) = \alpha \psi(1/2) + (1 - \alpha) \int \psi(\theta) \mathbb{1}_{[0,1]}(\theta) d\theta.$$

Une mesure dominante pour les lois $(P_\theta)_{0 \leq \theta \leq 1}$ est $\mu = (\delta_0 + \delta_1)^{\otimes n}$ et, sachant $\boldsymbol{\theta} = \theta$, la densité associée à une observation $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \in \{0, 1\}^n$ (ou vraisemblance) est

$$p_\theta(\mathbf{X}) = \theta^{n\bar{X}_n} (1 - \theta)^{n - n\bar{X}_n}.$$

Le test de Bayes s'écrit

$$\varphi^*(\mathbf{X}) = \mathbb{1}_{\{\Pi(\Theta_0|\mathbf{X}) \leq \Pi(\Theta_1|\mathbf{X})\}} = \mathbb{1}_{\{\Pi(\Theta_0|\mathbf{X}) \leq 1/2\}}.$$

On a

$$\Pi(\Theta_0|\mathbf{X}) = \Pi(\{1/2\}|\mathbf{X}) = \frac{\pi(1/2)p_{1/2}(\mathbf{X})}{f(\mathbf{X})}$$

avec

$$f(\mathbf{X}) = \int_{[0,1]} \pi(\theta) p_\theta(\mathbf{X}) d\nu(\theta) = \alpha p_{1/2}(\mathbf{X}) + (1 - \alpha) \int_{[0,1]} \pi(\theta) p_\theta(\mathbf{X}) d\theta,$$

c'est-à-dire

$$f(\mathbf{X}) = \alpha 2^{-n} + (1 - \alpha) \int_0^1 \theta^{n\bar{X}_n} (1 - \theta)^{n - n\bar{X}_n} d\theta = \alpha 2^{-n} + (1 - \alpha) B(n\bar{X}_n + 1, n - n\bar{X}_n + 1).$$

Ainsi

$$\Pi(\Theta_0|\mathbf{X}) = \frac{\alpha 2^{-n}}{\alpha 2^{-n} + (1 - \alpha) B(n\bar{X}_n + 1, n - n\bar{X}_n + 1)}.$$

En utilisant le fait que

$$B(n\bar{X}_n + 1, n - n\bar{X}_n + 1) = \frac{\Gamma(n\bar{X}_n + 1) \Gamma(n - n\bar{X}_n + 1)}{\Gamma(n + 2)} = \frac{(n\bar{X}_n)! (n - n\bar{X}_n)!}{(n + 1)!} = \frac{1}{(n + 1) \binom{n}{n\bar{X}_n}},$$

on obtient

$$\varphi^*(\mathbf{X}) = \mathbb{1} \left\{ \alpha 2^{-n} \leq \frac{1-\alpha}{(n+1) \binom{n}{n\bar{X}_n}} \right\} = \mathbb{1} \left\{ \binom{n}{n\bar{X}_n} \leq \frac{(1-\alpha)2^n}{\alpha(n+1)} \right\}.$$

Remarque : Ce résultat peut s'interpréter comme suit : si H_0 est vraie, alors $\theta = 1/2$ p.s. et $\mathbf{X}$ est un n -échantillon de loi $\mathcal{B}(1/2)^{\otimes n}$. Il vient que $\bar{X}_n$ tend presque sûrement vers $\theta = 1/2$, or c'est lorsque $n\bar{X}_n$ est de l'ordre de $n/2$ que le coefficient binomial est le plus grand, donc qu'on a en effet le plus de chances d'accepter H_0 dans le test ci-dessus. En particulier, pour forcer le trait, si on avait exactement $n\bar{X}_n = n/2$, alors de la formule de Stirling¹ on déduirait que

$$\binom{n}{n\bar{X}_n} = \binom{n}{n/2} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi n}} 2^n \gg \frac{(1-\alpha)2^n}{\alpha(n+1)}.$$

Bien entendu, sous H_0 , on n'a pas exactement $n\bar{X}_n = n/2$, mais seulement $n\bar{X}_n$ de l'ordre de $n/2$ avec des fluctuations d'ordre $\sqrt{n}$ en raison du théorème central limite.

EXERCICE 2 (Test bayésien II)

1. Dans le cas des hypothèses H_0 et H_1 , l'hypothèse nulle est ponctuelle, donc il est naturel de choisir une loi a priori Π qui met une masse strictement positive sur $\{0\}$, de la forme

$$\Pi = \alpha \delta_0 + (1 - \alpha) \mathcal{N}(0, \sigma^2),$$

avec $0 < \alpha < 1$. Il s'agit d'une loi de mélange $\alpha \delta_0 + (1 - \alpha)G$ avec $\delta_0(\Theta_0) = 1$ et $G(\Theta_1) = G(\mathbb{R}) = 1$. Une mesure dominante pour la loi a priori est $\nu = \delta_0 + \lambda_{\mathbb{R}}$, où $\lambda_{\mathbb{R}}$ désigne la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^*$. La densité de la loi a priori Π par rapport à cette mesure dominante est

$$\pi(\theta) = \alpha \mathbb{1}_{\theta=0} + \frac{1-\alpha}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\theta^2}{2\sigma^2}} \mathbb{1}_{\theta \neq 0}.$$

Une mesure dominante pour les lois $(P_\theta)_{0 \leq \theta \leq 1}$ est $\mu = \lambda^{\otimes n}$ et, sachant $\theta = \theta$, la densité associée à une observation $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \in \mathbb{R}^n$ (ou vraisemblance) est

$$p_\theta(\mathbf{X}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i - \theta)^2}.$$

Dans le cas d'une fonction de perte équilibrée, le test bayésien pour Π s'écrit

$$\varphi^*(\mathbf{X}) = \mathbb{1}_{\Pi[\Theta_0|\mathbf{X}] \leq \Pi[\Theta_1|\mathbf{X}]} = \mathbb{1}_{\Pi[\Theta_0|\mathbf{X}] \leq 1/2}.$$

Il faut donc calculer $\Pi[\Theta_0|\mathbf{X}] = \Pi[\{0\}|\mathbf{X}]$. En notant $g(\theta)$ la densité de la loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, on a

$$\Pi[\{0\}|\mathbf{X}] = \frac{\alpha p_0(\mathbf{X})}{\alpha p_0(\mathbf{X}) + (1 - \alpha) \int_{\mathbb{R}} p_\theta(\mathbf{X}) g(\theta) d\theta}.$$

On calcule ensuite

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} p_\theta(\mathbf{X}) g(\theta) d\theta &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i - \theta)^2} e^{-\frac{\theta^2}{2\sigma^2}} d\theta \\ &= \frac{e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n X_i^2}}{(\sqrt{2\pi})^n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int e^{-\frac{n+\sigma^{-2}}{2} \left(\theta - \frac{n\bar{X}_n}{n+\sigma^{-2}}\right)^2 + \frac{(n\bar{X}_n)^2}{2(n+\sigma^{-2})}} d\theta \\ &= \frac{p_0(\mathbf{X})}{\sqrt{\sigma^2(n + \sigma^{-2})}} e^{\frac{(n\bar{X}_n)^2}{2(n+\sigma^{-2})}}. \end{aligned}$$

1. $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

On en déduit que

$$\varphi^*(\mathbf{X}) = \mathbb{1} \left\{ \alpha \sqrt{\sigma^2 n + 1} \leq (1 - \alpha) e^{\frac{(n\bar{X}_n)^2}{2(n + \sigma^{-2})}} \right\}.$$

Remarque : On peut faire le même genre d'interprétation qu'en exercice précédent : si H_0 est vraie, alors $\theta = 0$ p.s. et $\mathbf{X}$ est un n -échantillon de loi $\mathcal{N}(0, 1)^{\otimes n}$. Il vient que $\sqrt{n}\bar{X}_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$ donc $(\sqrt{n}\bar{X}_n)^2 \sim \chi_1^2$. Par le Lemme de Slutsky et le Théorème de continuité, si on note $Y \sim \chi_1^2$, on a donc

$$(1 - \alpha) e^{\frac{(n\bar{X}_n)^2}{2(n + \sigma^{-2})}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} (1 - \alpha) e^{\frac{Y}{2}}$$

tandis que $\alpha \sqrt{\sigma^2 n + 1}$ tend vers l'infini.

2. Dans le cas des hypothèses H'_0 et H'_1 , une loi a priori diffuse suffit pour mettre une masse positive sur chacune des deux hypothèses. On peut donc choisir $\Pi' = \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Une mesure dominante pour la loi a priori est $\nu = \lambda_{\mathbb{R}}$, où $\lambda_{\mathbb{R}}$ désigne la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$. La densité de la loi a priori Π' par rapport à cette mesure dominante est

$$\pi'(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\theta^2}{2\sigma^2}}.$$

La loi a posteriori pour Π' est, d'après le calcul standard dans le cas gaussien conjugué,

$$\Pi'[\cdot | \mathbf{X}] = \mathcal{N}\left(\frac{n\bar{X}_n}{\sigma^{-2} + n}, \frac{1}{\sigma^{-2} + n}\right).$$

Ainsi, le test de Bayes pour Π' et la perte équilibrée est donné par

$$\varphi^*(\mathbf{X}) = \mathbb{1} \left\{ \mathbb{P}\left(\left|\mathcal{N}\left(\frac{n\bar{X}_n}{\sigma^{-2} + n}, \frac{1}{\sigma^{-2} + n}\right)\right| \leq \varepsilon \mid \mathbf{X}\right) \leq 1/2 \right\}.$$

En notant comme d'habitude Φ la fonction de répartition de la loi gaussienne standard, ceci revient à dire que $\varphi^*(\mathbf{X}) = 1$ si et seulement si

$$\Phi\left(\sqrt{\sigma^{-2} + n}\left(\varepsilon - \frac{n\bar{X}_n}{\sigma^{-2} + n}\right)\right) - \Phi\left(\sqrt{\sigma^{-2} + n}\left(-\varepsilon - \frac{n\bar{X}_n}{\sigma^{-2} + n}\right)\right) \leq \frac{1}{2}.$$

EXERCICE 3 (Test bayésien III)

1. On sait par le cours que

$$\varphi^*(\mathbf{X}) = \mathbb{1} \left\{ \Pi(\{\theta_1\} | \mathbf{X}) \geq \Pi(\{\theta_0\} | \mathbf{X}) \right\}.$$

Or

$$\begin{aligned} \Pi(\{\theta_1\} | \mathbf{X}) \geq \Pi(\{\theta_0\} | \mathbf{X}) &\Leftrightarrow e^{-\sum_{i=1}^n (X_i - \theta_1)^2} \geq e^{-\sum_{i=1}^n (X_i - \theta_0)^2} \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \{(X_i - \theta_0)^2 - (X_i - \theta_1)^2\} \geq 0 \\ &\Leftrightarrow 2 \sum_{i=1}^n X_i (\theta_1 - \theta_0) \geq n(\theta_1^2 - \theta_0^2) \\ &\Leftrightarrow \bar{X}_n \geq \frac{\theta_0 + \theta_1}{2}. \end{aligned}$$

2. Le risque de Bayes est donné par

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_B(\Pi) &= \frac{1}{2}\mathbb{P}\left(\mathcal{N}\left(\theta_0, \frac{1}{n}\right) \geq \frac{\theta_0 + \theta_1}{2}\right) + \frac{1}{2}\mathbb{P}\left(\mathcal{N}\left(\theta_1, \frac{1}{n}\right) < \frac{\theta_0 + \theta_1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\mathbb{P}\left(\mathcal{N}(0, 1) \geq \frac{\sqrt{n}(\theta_1 - \theta_0)}{2}\right) + \frac{1}{2}\mathbb{P}\left(\mathcal{N}(0, 1) < -\frac{\sqrt{n}(\theta_1 - \theta_0)}{2}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}(\theta_1 - \theta_0)}{2}\right).\end{aligned}$$

EXERCICE 4 (Sensibilité et Spécificité)

On considère comme loi a priori le mélange de gaussiennes

$$\Pi = \frac{1}{2}\mathcal{N}(1, 1) + \frac{1}{2}\mathcal{N}(-1, 1),$$

et $X \mid \boldsymbol{\theta} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\theta}, \sigma^2)$, avec $\sigma^2 > 0$ fixé.

1. Notons φ la densité de la gaussienne standard. La loi a posteriori admet pour densité par rapport à la mesure de Lebesgue

$$\pi(\theta \mid X) \propto (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) \varphi((\theta - X)/\sigma),$$

c'est-à-dire

$$\pi(\theta \mid X) \propto \exp\left(-\frac{1}{2}\{(\theta - 1)^2 + \sigma^{-2}(\theta - X)^2\}\right) + \exp\left(-\frac{1}{2}\{(\theta + 1)^2 + \sigma^{-2}(\theta - X)^2\}\right),$$

ou encore

$$\begin{aligned}\pi(\theta \mid X) &\propto \exp\left(\frac{\sigma^{-2}X}{1 + \sigma^{-2}}\right) \exp\left(-\frac{1 + \sigma^{-2}}{2}\left(\theta - \frac{\sigma^{-2}X + 1}{1 + \sigma^{-2}}\right)^2\right) \\ &\quad + \exp\left(-\frac{\sigma^{-2}X}{1 + \sigma^{-2}}\right) \exp\left(-\frac{1 + \sigma^{-2}}{2}\left(\theta - \frac{\sigma^{-2}X - 1}{1 + \sigma^{-2}}\right)^2\right).\end{aligned}$$

La loi a posteriori est donc encore un mélange gaussien, à savoir

$$\Pi[\cdot \mid X] = w(X) \mathcal{N}\left(M_X, \frac{1}{1 + \sigma^{-2}}\right) + (1 - w(X)) \mathcal{N}\left(m_X, \frac{1}{1 + \sigma^{-2}}\right),$$

avec

$$w(X) = \frac{\exp\left(\frac{\sigma^{-2}X}{1 + \sigma^{-2}}\right)}{\exp\left(\frac{\sigma^{-2}X}{1 + \sigma^{-2}}\right) + \exp\left(-\frac{\sigma^{-2}X}{1 + \sigma^{-2}}\right)}, \quad M_X = \frac{\sigma^{-2}X + 1}{1 + \sigma^{-2}}, \quad m_X = \frac{\sigma^{-2}X - 1}{1 + \sigma^{-2}}.$$

2. On repart de la formule initiale pour la densité a posteriori, c'est-à-dire

$$\pi(\theta \mid X) = \frac{\pi(\theta)p_{\theta}(X)}{f(X)} = c(X) (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) e^{-\frac{(X - \theta)^2}{2\sigma^2}},$$

si bien que

$$\begin{aligned}\Pi[\Theta_1 \mid X] - \Pi[\Theta_0 \mid X] &= c(X) \int_0^{\infty} (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) e^{-\frac{\theta^2 + X^2}{2\sigma^2}} e^{\frac{\theta X}{\sigma^2}} d\theta \\ &\quad - c(X) \int_{-\infty}^0 (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) e^{-\frac{\theta^2 + X^2}{2\sigma^2}} e^{\frac{\theta X}{\sigma^2}} d\theta.\end{aligned}$$

Le changement de variable $\theta \rightsquigarrow -\theta$ et la parité de φ dans la seconde intégrale donnent bien

$$\Pi[\Theta_1 | X] - \Pi[\Theta_0 | X] = c(X) \int_0^\infty (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) e^{-\frac{\theta^2 + X^2}{2\sigma^2}} \left(e^{\frac{\theta X}{\sigma^2}} - e^{-\frac{\theta X}{\sigma^2}} \right) d\theta.$$

Pour tout $\theta > 0$, l'intégrande est du même signe que X , donc $\Pi[\Theta_1 | X] - \Pi[\Theta_0 | X] \geq 0$ si et seulement si $X \geq 0$, ce qui donne le test de Bayes $\varphi^*(X) = \mathbf{1}_{X \geq 0}$.

3. Puisque la loi a priori est symétrique par rapport à 0, on a $\mathbb{P}(\theta > 0) = 1/2$ donc la sensibilité s'écrit, via la Théorème de Transfert,

$$p_1 = \mathbb{P}(\varphi^*(X) = 1 | \theta > 0) = \frac{\mathbb{P}(X \geq 0, \theta > 0)}{\mathbb{P}(\theta > 0)} = 2\mathbb{E}[\mathbf{1}_{X \geq 0, \theta > 0}] = 2 \iint_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_{x \geq 0, \theta > 0} \pi(\theta) p_\theta(x) d\theta dx,$$

ou encore, par Fubini-Tonelli,

$$p_1 = 2 \int_0^\infty \left(\int_0^\infty p_\theta(x) dx \right) \pi(\theta) d\theta = 2 \int_0^\infty \mathbb{P}(\mathcal{N}(\theta, \sigma^2) > 0) \pi(\theta) d\theta = 2 \int_0^\infty \Phi(\theta/\sigma) \pi(\theta) d\theta,$$

avec

$$\pi(\theta) = \frac{1}{2}(\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)),$$

ce qui donne bien

$$p_1 = \int_0^\infty \Phi(\theta/\sigma) (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) d\theta.$$

Pour tout $\theta > 0$, on a $\Phi(\theta/\sigma) \rightarrow 1$ lorsque $\sigma \rightarrow 0^+$, et pour tout $\sigma > 0$

$$0 \leq \Phi(\theta/\sigma) (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) \leq \varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1),$$

avec

$$\int_0^\infty (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) d\theta = 1 < \infty,$$

donc le Théorème de convergence dominée permet de conclure que $\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} p_1 = 1$.

4. Par le même raisonnement, il vient cette fois

$$p_0 = \int_{-\infty}^0 \Phi(-\theta/\sigma) (\varphi(\theta - 1) + \varphi(\theta + 1)) d\theta \xrightarrow{\sigma \rightarrow 0^+} 1.$$

Ainsi, dès lors que σ est proche de 0, sensibilité et spécificité sont toutes deux proches de 1. De façon schématique, ceci explique pourquoi un test de détection d'une maladie peut avoir à la fois un taux de faux positifs faible et un taux de faux négatifs faible. Noter que ceci n'a en général aucun sens dans une approche fréquentiste puisque dans ce cas on ne saurait définir ni p_0 ni p_1 .